

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS
/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

Comenzado el	lunes, 20 de noviembre de 2023, 11:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de noviembre de 2023, 11:50
Tiempo empleado	50 minutos 7 segundos
Puntos	17,07/50,00
Calificación	3,41 de 10,00 (34%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un nodo MPLS (LSR) es capaz de enviar paquetes nativos de nivel de red

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esto es verdadero, pues los nodos MPLS también ejecutan protocolos de enrutamiento de nivel 3 (ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DESERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.ISBN 84-205-3921-X. Página 537

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

Las causas de la congestión pueden ser:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Buffers insuficientes
- ☒ b. Emisores demasiado rápidos
- ☐ c. Receptores lentos
- ☐ d. Procesadores lentos
- ☒ e. Escaso ancho de banda

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Buffers insuficientes, Procesadores lentos, Escaso ancho de banda

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

• Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo

- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☒ b. Keepalive
- ☐ c. RTO
- ☐ d. Persist
- ☐ e. 2MSL

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 5

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es el gran problema del cifrado simétrico?

Seleccione una:

- ☐ a. Su implementación impone mucha carga al procesador
- ☐ b. La distribución de las claves
- ☒ c. Emisor y receptor comparten la misma clave
- ☐ d. No se pueden implementar por software

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Cifrado Simétrico - Resumen

- Emisor y receptor comparten la clave
- La seguridad sólo depende del secreto de la misma.
- Velocidad muy alta (optimización computacional), 100's o 1000's de veces mayor que asimétricos.
- Se pueden implementar en HW/SW
- Se conocen algoritmos muy seguros (AES). No se espera en el futuro cercano un descifrado sencillo
- Muy seguros con espacios de K y P de cientos de bits
- pero
- **GRAN PROBLEMA:** Distribución de claves
- Para M pares (E,R) se necesitan M claves <>. Con N nodos se tiende a necesitar N^2 claves!
- Pobre en integridad, autenticación y no repudio

La respuesta correcta es: La distribución de las claves

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que problema se puede producir si durante la aplicación de la técnica de VLMS, en un paso posterior utilizo una máscara mas corta que en un paso anterior?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se duplica el rango de direcciones
- ☒ b. Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"
- ☒ c. Se produce una reutilización de direcciones
- ☐ d. Se aumenta el rango de direcciones

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se produce una reutilización de direcciones, Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es imprescindible el uso de ARP en IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

El protocolo IPv6, prevé el mecanismo Neighbour Discovery que hace innecesario el uso de ARP

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☒ a. echo request/reply
- ☐ b. redirect
- ☐ c. Parámetro error
- ☐ d. time-stamp request/reply
- ☐ e. source quench

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La seguridad es algo transversal a las 7 capas del modelo OSI

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esta afirmación es verdadera, si se examinan la serie de normas ISO/IEC 27000, se puede ver que existen estándares y recomendaciones para todos los niveles.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ b. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos ✓ Correcto
- ☐ c. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ d. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum ✗ Incorrecto
- ☐ e. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Respuesta incorrecta.

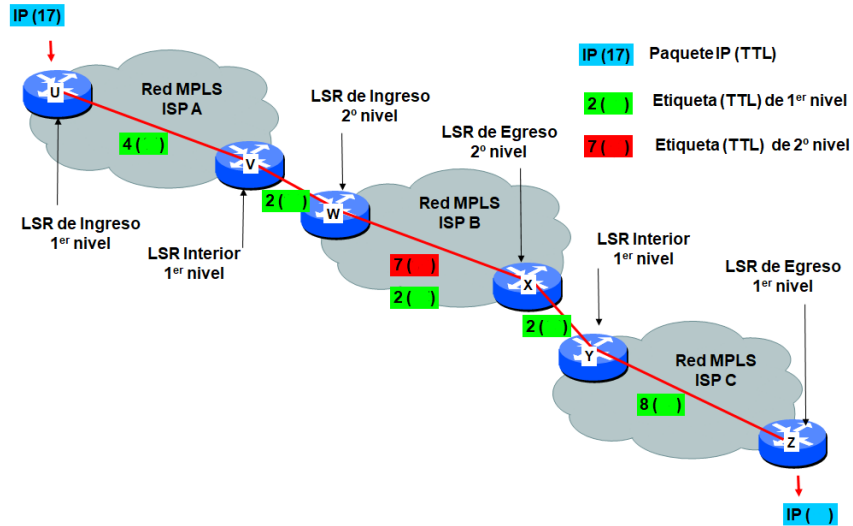
0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 11

Parcialmente correcta Se puntúa 0,14 sobre 1,00

Examine cuidadosamente la siguiente figura, luego conteste las preguntas de abajo escribiendo (en números) el correspondiente valor de TTL para cada etiqueta por la que se pregunta



El valor TTL para la etiqueta

2 ()

correspondiente a la red MPLS del ISP B



Valor de TTL para la etiqueta

2 ()

con la que ingresa al LSR llamado W



El valor para TTL para la etiqueta

7 ()

correspondiente a la red MPLS del ISP B



El valor TTL para la etiqueta

2 ()

con la que ingresa al LSR llamado Y



El valor del campo TTL tendrá el paquete IP, al salir del LSR llamado Z



Valor de TTL
para la etiqueta
4 () de la
red MPLS del
ISP A

12



El valor TTL
para la etiqueta
8 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP C

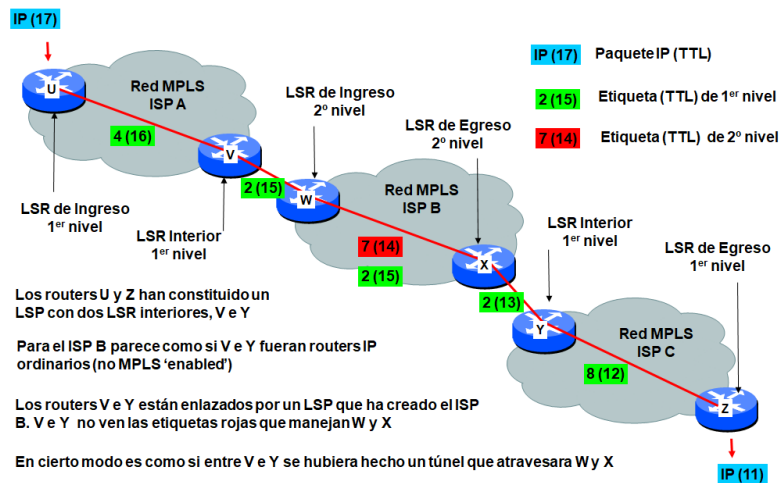
15



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Apilamiento de etiquetas en MPLS



En esta figura se muestra un ejemplo de cómo podría tener lugar el apilamiento de etiquetas. Supongamos que los ISP A y C (cuyas redes soportan MPLS) deciden unirse utilizando los servicios del ISP B, que internamente también utiliza MPLS. A y C contratan con B un enlace virtual entre los routers V e Y de un determinado caudal. El ISP B configura en su red MPLS un LSP (Label Switch Path) entre los routers W y X, a los que están conectados los ISPs A y C, respectivamente.

A y C han de acordar el número de etiqueta que utilizarán para la FEC correspondiente a esta conexión (en este ejemplo la etiqueta 2, verde) pero dicha etiqueta no es vista por B. Inversamente B ha de utilizar una etiqueta en el LSP que define, en este ejemplo la 7 roja.

Para el LSP formado por A y C el router de ingreso es U y el de egreso es Z. Para el LSP de B el router de ingreso es W y el de egreso es X. Evidentemente si, como es lo normal, los LSP son bidireccionales los routers de ingreso serían de egreso para el sentido opuesto, y viceversa. En la práctica es como si A y C hubieran construido un túnel entre V e Y haciendo uso del LSP de B. Durante su viaje por el túnel el paquete posee dos etiquetas MPLS ordenadas en forma de pila (la verde debajo y la roja arriba).

A efectos del contador TTL en cada salto solo se decrementa el contador de mayor nivel en la pila. Así por ejemplo el salto de W a X no afecta el TTL de la etiqueta verde, que vale lo mismo que cuando salió de V. Ahora bien, cuando el paquete llega al router de egreso del segundo nivel (en este caso X) la etiqueta roja es destruida y el valor de su contador trasvasado al TTL de la etiqueta inferior (la verde en este caso). Un tratamiento análogo se da con el TTL del paquete IP, que no ve alterado su valor en todo el trayecto MPLS (de U a Z), pero cuyo TTL se decrementa en Z en 6 unidades, tantas como saltos han tenido lugar en todas las redes MPLS por las que ha pasado.

La respuesta correcta es: El valor TTL para la etiqueta **2 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 15, Valor de TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado W → 15, El valor para TTL para la etiqueta **7 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 14, El valor TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado Y → 13, El valor del campo TTL tendrá el paquete IP, al salir del LSR llamado Z → 11, Valor de TTL para la etiqueta **4 ()** de la red MPLS del ISP A → 16, El valor TTL para la etiqueta **8 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP C → 12

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

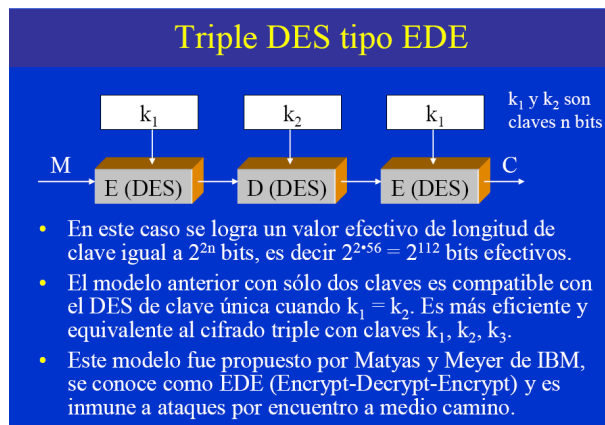
Seleccione una:

- ☒ a. RSA
- ☐ b. TRIPLE DES
- ☐ c. DES

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Cifrado DES - 3DES



La respuesta correcta es: TRIPLE DES

Pregunta 13

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Se dice que los routers contienen o filtran :

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Direcciones de difusión dirigida
- ☐ b. Las direcciones cuyas máscaras están con todos sus bits con valor 0
- ☒ c. Dominios de difusión
- ☒ d. Las direcciones cuyas máscaras en las porcion de host están con todos sus bits con valor 1
- ☒ e. Direcciones de difusión local

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: Dominios de difusión, Direcciones de difusión local

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marque aquellas opciones que considera correctas para el concepto de Sumarización de Rutas

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar. ✓ Correcto
- ☒ b. Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado. ✓ Correcto
- ☐ c. Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo
- ☒ d. Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas. ✓ Correcto
- ☐ e. Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo.
- ☒ f. Se puede utilizar con cualquier rango o grupo de direcciones ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas., Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado., Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo., Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar., Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El manejo activo de colas (AQM) evita los siguientes inconvenientes relacionados con la congestión: (marque los correctos)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Desborde de los buffers ✓ Correcto
- ☒ b. Apropiación de buffers ✓ Correcto
- ☐ c. Descarte aleatorio de paquetes
- ☐ d. Descarte de paquetes de control
- ☒ e. Sincronización global ✓ Correcto

Respuesta correcta

Ejemplo de AQM: TCP con ECN

- Congestión L3 → Descarte
- Congestión L4 → SS/CA
- Consecuencias: Sincronización global, apropiación buffers, saturación buffers
- Los paquetes siempre se descartan CUANDO SE INICIA la congestión, *no antes!*
- Penaliza a las aplicaciones RT
- AQM: actuar *al comienzo* del ciclo, controlar longitud colas, notificar a los flujos TCP/IP
- Necesitamos ir más allá del concepto de caja negra
- Cómo?

TCP con ECN

Las respuestas correctas son: Sincronización global, Desborde de los buffers, Apropiación de buffers

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- ☒ a. que el HOST no existe o no se encuentra en la red ✓ Correcto
- ☐ b. la red esta congestionada y las respuestas no llegan
- ☐ c. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☐ d. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 17

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

- ☐ a. Tipo 2
- ☒ b. Tipo 1

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diffie Hellman es vulnerable al ataque MITM

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Distribución de claves

- Diffie-Hellmann es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☒ a. El descarte de paquetes
- ☐ b. El "alisado del tráfico"
- ☐ c. La eficiencia

✓ Correcto

Respuesta correcta

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando dos computadores IPv6 comunicantes a través de una interred IPv4 utilizan Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6 del:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tipo 1

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Correcto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 22

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

El principio de optimalidad establece que:

El principio de optimalidad establece que puede no puede existir

si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo

✗

El principio de optimalidad establece que:

(J,K) con mejor camino si $J \in \text{opt}(I,K)$

✗

El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es óptimo puede $\in \text{opt}(I,K)$

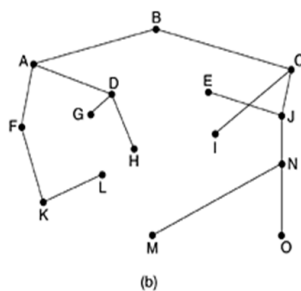
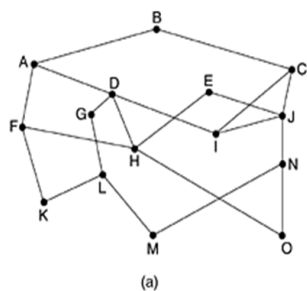
Esto es incorrecto

✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Principio de optimalidad:
si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es opt



Arbol de optimalidad (sink tree) de B

La respuesta correcta es: El principio de optimalidad establece que puede no puede existir $\rightarrow (J,K)$ con mejor camino si $J \in \text{opt}(I,K)$, El principio de optimalidad establece que: $\rightarrow$ si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo, El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es óptimo puede $\in \text{opt}(I,K) \rightarrow$ Esto es incorrecto

Pregunta 23

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking) ✓ Correcto
- ☐ b. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)
- ☒ c. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✓ Correcto
- ☐ d. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 24

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

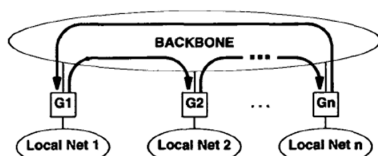
Un router de backbone no puede tener rutas por defecto

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✖

Incorrecto

Problema: rutas por omisión en backbone



Conclusión: no existen!

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 25

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☒ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ b. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El problema de conteo a Infinito que tiene el algoritmo de vector distancia se puede mitigar con:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Optimizando los temporizadores
- ☒ b. Inundacion Controlada
- ☒ c. Mapeo de interfaces
- ☐ d. Envenenamiento de rutas
- ☒ e. Horizonte dividido

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Horizonte dividido, Envenenamiento de rutas

Pregunta 27

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ruteo Fuente
- ☒ b. Sello de Hora
- ☐ c. Registro de Ruta
- ☒ d. No fragmentar

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 29

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique los principales mecanismos de QoS

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Señalización de QoS ✓ Correcto
- ☒ b. Políticas, Gestión y Contabilidad ✓ Correcto
- ☐ c. QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.)

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.), Políticas, Gestión y Contabilidad, Señalización de QoS

Pregunta 30

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los principales inconvenientes de Internet (modelo Best Effort)?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El Jitter
- ☐ b. La congestión
- ☒ c. El retardo
- ☒ d. El escaso ancho de banda
- ☐ e. La Inseguridad
- Correcto
- Incorrecto
- Incorrecto

Respuesta incorrecta.
Las respuestas correctas son: La congestión, El Jitter

Pregunta 31

Parcialmente correcta Se puntúa 0,43 sobre 1,00

Establezca el orden adecuado para una autenticación utilizando Kerveros suponiendo aque "Alice" es quien inicia la sesión y "Bob" es el servidor que ejecutara la orden de "Alice"

- 1

Alice teclea su nombre en una estación de trabajo

✓
- 4

el nombre se envia encriptado con KA

✗
- 5

Alice teclea su contraseña y emite una solicitud de contacto para Bob

✗
- 6

la estación de trabajo envia en texto plano al AS

✗
- 7

Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt

✗
- 3

recive KA [KS, KTGS (A,Ks)]

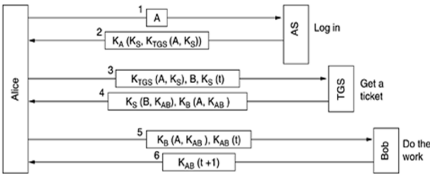
✓
- 2

la estación de trabajo envia en texto plano al AS

✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.

Kerberos



- Existen mecanismos similares desarrollados para autenticar mediante clave pública

La respuesta correcta es: 1 → Alice teclea su nombre en una estación de trabajo, 4 → Alice teclea su contraseña y emite una solicitud de contacto para Bob, 5 → recibe KS (B,KAB), KB, (A,KAB), 6 → Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt, 7 → se recibe KAB(t+1), 3 → recibe KA [KS, KTGS (A,Ks)], 2 → la estación de trabajo envia en texto plano al AS

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos clases de direcciones estableció la convención original de direccionamiento IPv4?

Seleccione una:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 7
- ☒ c. 4
- ☐ d. 5
- ☐ e. 3
- ☐ f. 8

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Clas e	Rango	N° de Redes	N° de Host	Máscara de Red	Broadca st			
A	1.0.0.0	126	16777214	255.0.0.0	x.255.255.255			
	126.255.255.255							
B	128.0.0.0	16384	65534	255.255.0.0	x.x.255.255			
	191.255.255.255							
C	192.0.0.0	2097152	254	255.255.255.0	x.x.x.255			
	223.255.255.255							
D	224.0.0.0	MULTIDIFUSIÓN						
	239.255.255.255							
E	240.0.0.0	EXPERIMENTAL						
	255.255.255.255							

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☐ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☒ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes ✓ Correcto pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Hello
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. RTO
- ☒ e. Persist

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 35

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones algunos ataques y vulnerabilidades

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Phishing
- ☒ b. ARP Spoofing/poisoning
- ☐ c. Kerberos
- ☒ d. Virus/Malware/Spyware
- ☐ e. Ingeniería social
- ☐ f. IPSec
- ☐ g. SQL Injection
- ☐ h. Buffer overrun/overflow
- ✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Ejemplos ataques y vulnerabilidades

- Snooping/sniffing

Wireless cracking

ARP Spoofing/poisoning

MAC Address flooding

MITM

Crafted packet

Source routing

Ping of Death

Fragmentacion IP

Teardrop

Ataque por rebote

Port scanning (<> tipos ej SYN, SYNACK, RST, ...)

Fingerprinting

Secuestro TCP (Hi-jacking)

Prediccion nros secuencia TCP
- DNS Poisoning/impersoning

DoS-DDoS

Buffer overrun/overflow

SQL Injection

Scripting

Backdoor

Gusanos

Troyanos

Spamming

Phishing

Exploits

Keyloggers

Virus/Malware/Spyware

Ataques a claves: diccionario, triviales, ...

Las respuestas correctas son: ARP Spoofing/poisoning, SQL Injection, Buffer overrun/overflow, Phishing, Ingeniería social, Virus/Malware/Spyware

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes políticas de encolamiento no permite QoS?

Seleccione una:

- ☒ a. PQ (Priority Queuing)
- ☐ b. FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)
- ☐ c. CBQ (Class Based Queuing)
- ☐ d. WFQ (Wheigted Fair Queuing)
- ☐ e. FQ (Fair Queuing)

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Políticas de encolamiento (Congestion Management)

- FIFO (no permite QoS)
- PQ – Priority Queuing. Puede producir inanición
- FQ – Favorece paquetes pequeños
- WFQ – Combinación de las anteriores. No escala bien
- CBQ – Basada en clases. Mayor granularidad. Difícil de configurar

La respuesta correcta es: FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)

Pregunta 37

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Seleccione de entre los siguientes algunos desarrollos que aplican conceptos de Ingeniería de Tráfico

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. MPLS-TE
- ☐ b. BGP
- ☒ c. RSVP-TE
- ☒ d. QOSPF

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

TE – Traffic Engineering

- Idea: asignación óptima de recursos en subred, allí donde se necesitan. Pór qué?
- “Los routers (aún) no rutean basándose en el estado de la subred (ej.congestión)”
- Combinación de QoS con enrutamiento
- Enrutar el tráfico (actual y futuro) basándose en los recursos disponibles actualmente, y en la utilización presente y esperada de la red.
- Tomar en cuenta el estado de la subred para realizar las asignaciones de recursos y caminos (RSVP, LDP)
- Llevar información de estado en los protocolos de ruteo
- Puede ser manual o automatizada
- Algunos desarrollos: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF, ...
- Área muy activa en R&D

Las respuestas correctas son: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. FAST RETRANSMIT
- ☐ b. Congestion Avoidance
- ☐ c. FAST RECOVERY
- ☐ d. Slow Start

Respuesta incorrecta.

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 1,00

Indique las funciones principales asociadas a ICMP

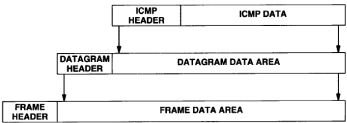
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Corrección de errores
- ☐ b. Medición de rendimiento
- ☐ c. Control de congestión
- ☐ d. Notificación de cambio de ruta
- ☐ e. Direccionamiento en subredes
- ☐ f. Comprobación de equipo alcanzable
- ☐ g. Informe de errores
- ☐ h. Control de flujo

Respuesta incorrecta.

ICMP

- Protocolo de mensajes de control de Internet
- Conjunto de funciones no especificadas en IP, pero que mejoran su funcionalidad
- Originalmente servían para reportar condiciones de error al **origen**! Luego se extendió la funcionalidad
- Se encapsulan en IP (PROTO=1)



ICMP

Code Value	Meaning
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed and DF set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated
9	Communication with destination network administratively prohibited
10	Communication with destination host administratively prohibited
11	Network unreachable for type of service
12	Host unreachable for type of service

Destino inaccesible (códigos)

Las respuestas correctas son: Informe de errores, Comprobación de equipo alcanzable, Control de congestión, Notificación de cambio de ruta, Medición de rendimiento, Direccionamiento en subredes

Pregunta 40

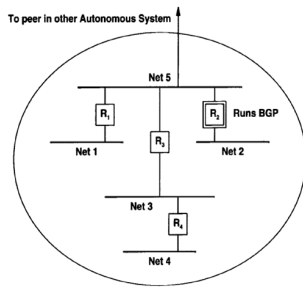
Sin contestar Puntúa como 1,00

BGP anuncia accesibilidad a sus pares desde la perspectiva del:

Seleccione una:

- ☐ a. Del emisor
- ☐ b. Propio sistema autónomo
- ☐ c. Del receptor

Respuesta incorrecta.



A diferencia de la mayoría de protocolos que propagan información de enrutamiento, un Protocolo de Gateway Exterior no solamente reporta el set de destinos que puede alcanzar. En lugar de eso, los protocolos exteriores deben proveer información que es correcta desde perspectiva de la persona externa. Hay dos asuntos: Las políticas y las rutas óptimas. El asunto de política es obvio: Un router dentro de un sistema autónomo puede tener permitido un destino dado, mientras los terceros tiene prohibido alcanzar el mismo destino. El asunto de rutas óptimas quiere decir que un router debe anunciar un siguiente salto que es óptimo desde la perspectiva de la persona ajena. En la figura el router *R2* corre BGP y reporta información desde la perspectiva de la persona ajena, no de su propia tabla de enrutamiento. En la figura, el router *R2* ha sido designado para hablar a BGP en nombre del sistema autónomo. Debe informar la asequibilidad a las redes 1 a 4. Sin embargo, al informar un siguiente salto, reporta la red 1 como alcanzable a través de router *R1*, las redes 3 y 4 como alcanzable a través de router *R3*, y la red 2 como alcanzable a través de *R2*.

La respuesta correcta es: Del receptor

Pregunta 41

Sin contestar Puntúa como 1,00

Que clase de ruteo se implementa con RIP versión 2

Seleccione una:

- ☐ a. classless
- ☐ b. ruteo basado en clase
- ☐ c. ruteo con máscara por defecto
- ☐ d. classfull

Respuesta incorrecta.

RIP v2

Diferencias

- RFC 2453
- Soporte de Classless
- Soporte de autenticación
- Soporte para etiquetado (BGP)
- Multicast
- Pregunta: "Resuelve convergencia lenta?"
- Respuesta: **NO! Inherente a VD!!!**

La respuesta correcta es: classless

Pregunta 42

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. 2MSL
- ☐ c. Persist
- ☐ d. RTO
- ☐ e. Hello

Respuesta incorrecta.

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

$\text{DIFF} = \text{SAMPLE} - \text{Old_RTT}$
 $\text{Smoothed_RTT} = \text{Old_RTT} + \delta * \text{DIFF}$
 $\text{DEV} = \text{Old_DEV} + \rho (|\text{DIFF}| - \text{Old_DEV})$
 $\text{Timeout} = \text{Smoothed_RTT} + \eta * \text{DEV}$

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 43

Sin contestar Puntúa como 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)
- ☐ b. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- ☐ c. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.
- ☐ d. Full Duplex
- ☐ e. Número de secuencia para cada octeto
- ☐ f. Utilización de buffers
- ☐ g. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 44

Sin contestar Puntúa como 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☐ a. orientado a circuito de máximo esfuerzo
- ☐ b. entrega sin conexión confiable
- ☐ c. entrega con conexión de máximo esfuerzo
- ☐ d. entrega sin conexión no confiable

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

Pregunta 45

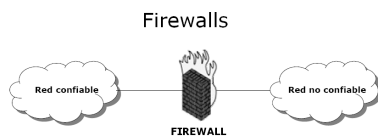
Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un FIREWALL?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop)
- ☐ b. Basados en hard o en soft (iptables, ipchains)
- ☐ c. Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico
- ☐ d. Se pueden utilizar en diferentes configuraciones
- ☐ e. Componente ESENCIAL para una red segura
- ☐ f. Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados

Respuesta incorrecta.



- Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico
- Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop)
- Se pueden utilizar en diferentes configuraciones
- Basados en hard o en soft (iptables, ipchains)
- Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados
- Componente ESENCIAL para una red segura

Las respuestas correctas son: Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico, Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop), Se pueden utilizar en diferentes configuraciones, Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados, Basados en hard o en soft (iptables, ipchains), Componente ESENCIAL para una red segura

Pregunta 46

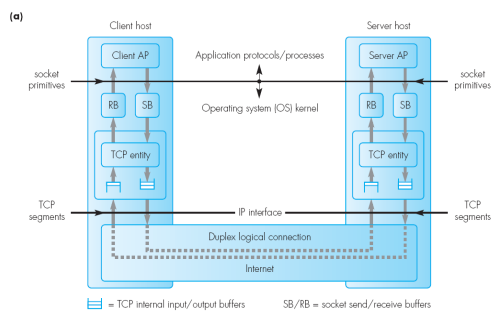
Sin contestar Puntúa como 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Control de Flujo /Control de Errores
- ☐ b. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos
- ☐ c. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO
- ☐ d. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces
- ☐ e. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos

Respuesta incorrecta.



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 47

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cual de las siguientes opciones IPv6 se procesan en el destino

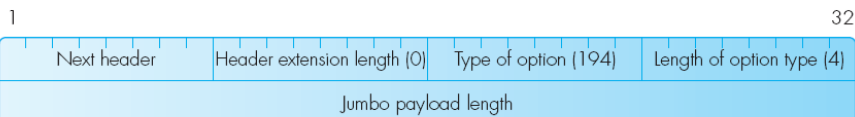
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enrutamiento
- ☐ b. Encriptación
- ☐ c. Fragmentación
- ☐ d. Autenticación
- ☐ e. Opciones de destino
- ☐ f. Opciones Salto a Salto

Respuesta incorrecta.

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



Las respuestas correctas son: Opciones de destino, Fragmentación, Autenticación, Encriptación

Pregunta 48

Sin contestar Puntúa como 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP
- ☐ b. el router del segmento responde con su propia IP / MAC
- ☐ c. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 49

Sin contestar Puntúa como 1,00

El protocolo de ruteo RIP versión 2 soluciona los problemas de convergencia lenta

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 50

Sin contestar Puntúa como 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. Keepalive
- ☐ c. Hello
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. RTO

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶